TEMA 53 · Manejo de heridas. Cuidados generales de la piel

Resumen OPE Enfermería SMS · Piel y cicatrización, prescripción enfermera, TIMERS, limpieza, Braden, Norton, EMINA, UPP (GNEAUPP), SEMP y cambios posturales, apósitos, nutrición, lesiones por humedad y por adhesivos, úlceras venosas y arteriales, ITB, compresión, pie diabético (Wagner, Texas, PEDIS), úlceras neoplásicas y quemaduras

1. Piel, cuidados generales y cicatrización

- **Epidermis** (avascular; se renueva en **21-28 días**), **dermis** (vasos, nervios, colágeno y elastina de los fibroblastos) e **hipodermis** (grasa, aislante y amortiguador).
- Cuidados: agua tibia y jabón de **pH ligeramente ácido (4,5-5,5)**; **secar a toques** sin frotar; hidratar con emolientes y **ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO)** en zonas de riesgo; **nunca masajear las prominencias óseas** (aumenta el daño capilar).
- Fases de la cicatrización: **hemostasia** → **inflamatoria (días 1-4)**: neutrófilos y **macrófagos** → **proliferativa (4-21)**: angiogénesis, fibroblastos con **colágeno III**, granulación roja → **maduración (21 días-2 años)**: **colágeno I**, resistencia **máxima del 80%**.
- Cierre por **primera** (bordes aproximados), **segunda** (granula desde el fondo) y **tercera intención** (abierta 4-6 días por contaminación y luego se sutura).
- **RD 954/2015**: indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por enfermeras **acreditadas** (el manual cita **más de 1 año** de experiencia).

2. Preparación del lecho: TIMERS

Letra	Problema	Actuación
T – tejido no viable	Escara negra, esfacelos amarillos	**Desbridamiento**: **autolítico** (hidrogel: el más **selectivo e indoloro**), **enzimático** (**colagenasa**), cortante (el más rápido) o mecánico
I – infección	**Biofilm** (bacterias en una matriz resistente a antibióticos)	Desbridar y antimicrobianos tópicos (**plata**, yodo, PHMB). **La plata inactiva la colagenasa**: no combinarlas
M – humedad	Exceso (maceración) o defecto (sequedad)	Elegir el apósito según el exudado
E – bordes	Bordes enrollados (epíbole) o que no avanzan	Estimular la epitelización, proteger la piel perilesional
R – reparación	Nutrición, glucemia, fármacos	Optimizar el estado general
S – factores sociales	Adherencia, apoyo, cuidador	Educación, **Zarit**, trabajo social

- **Limpieza**: **suero fisiológico** (o agua) con una presión de **1-4 kg/cm²**, que se consigue con **jeringa de 20-35 ml y aguja o catéter de 0,9 mm**.

3. Escalas de riesgo de UPP

Escala	Ítems	Rango	Riesgo
Braden (la más usada)	**6**: percepción sensorial, **humedad**, actividad, movilidad, nutrición, **fricción y cizallamiento** (esta solo puntúa **1-3**)	**6-23**	**≤ 12 alto**; 13-14 moderado; 15-16 bajo (hasta 18 en > 75 años)
Norton modificada (INSALUD)	**5**: estado físico, mental, actividad, movilidad, **incontinencia**	**5-20**	**5-9 muy alto**; 10-12 alto; 13-14 medio; **> 14 mínimo**
EMINA	Estado mental, Movilidad, Incontinencia, Nutrición, Actividad (0-3)	0-15	**Al revés: más puntos = más riesgo**
Braden Q	Pediátrica (1 mes-14 años): añade **perfusión y oxigenación**	—	—

- En Braden y Norton, **menos puntos = más riesgo**. Norton valora la **incontinencia** (1 = urinaria **y** fecal); Braden, la **humedad** de cualquier origen. Otras: **NSRAS** (neonatos), Hunters-Hill (paliativos).
- Valorar el riesgo **al ingreso** y cada vez que cambie la situación clínica.

4. Úlceras por presión

- **Presión + tiempo**: la presión supera la de perfusión capilar (≈ 16-32 mmHg) → isquemia y necrosis. Zonas: **sacro**, isquion, **talones**, trocánteres, maléolos, occipucio.

Categoría (GNEAUPP)	Descripción
I	**Eritema no blanqueable** con piel intacta (en piel oscura: calor, induración, dolor)
II	Pérdida parcial (epidermis-dermis): úlcera superficial rosada **o flictena** (intacta o rota)
III	Pérdida total de la piel con **tejido subcutáneo** visible; puede haber esfacelos y tunelizaciones; **no se ven hueso ni tendón**
IV	Pérdida total de tejidos con **músculo, tendón o hueso** expuestos; riesgo de osteomielitis
No estadiable	Fondo cubierto por esfacelos o escara: no se conoce la profundidad hasta desbridar
Lesión de tejidos profundos	Piel intacta **morada o granate** o flictena hemorrágica; empeora rápido
Mucosas (por dispositivos)	**No se estadian** con categorías I-IV

- **Escara seca, estable y sin signos de infección en el talón: no se desbrida** (protege el calcáneo).
- **Prevención**: cambios posturales **cada 2-4 h**; lateral a **30°** (nunca 90°: carga el trocánter); **superficies especiales (SEMP)**: **estáticas** (espumas, viscoelásticas) para riesgo bajo-medio y **dinámicas** (aire alternante) para **riesgo alto** o UPP establecidas; **prohibidos los flotadores o «roscos»** (efecto torniquete).
- **Cura en ambiente húmedo** (la cura seca con gasa está obsoleta):

Apósito	Indicación	Precaución
Hidrogel	Lecho **seco o necrótico** (aporta humedad, desbridamiento autolítico)	No en heridas muy exudativas
Alginato	Exudado **moderado-abundante**; **hemostático**	No en heridas secas
Hidrocoloide	Categorías II-III con poco exudado; prevención de fricción	**No en heridas infectadas** (oclusivo)
Hidrofibra	**Mucho exudado**, cavidades	Necesita apósito secundario
Plata	Colonización crítica o infección local	**Incompatible con colagenasa**; 2-4 semanas
Carbón activado	**Mal olor** (tumorales, necróticas)	**No recortarlo**

- **Nutrición**: prevención **30 kcal/kg/día** y 0,8-1 g de proteína/kg; UPP I-II **1,2-1,5 g/kg**; UPP III-IV **1,5-2 g/kg** y 35-40 kcal/kg; agua 30-40 ml/kg. El marcador de cambios recientes es la **prealbúmina** (vida media **2-3 días**); la **albúmina** (≈ 20 días) no sirve a corto plazo.

5. Lesiones por humedad y por adhesivos

	UPP	Dermatitis asociada a la incontinencia (DAI)
Causa	Presión, fricción, cizalla	**Humedad + enzimas** de orina y heces (**pH alcalino**)
Localización	**Sobre prominencias óseas**	Pliegues, periné, cara interna de los muslos
Forma	Bordes definidos, profunda	Difusa, **simétrica «en beso» o espejo**
Tratamiento	Cura en ambiente húmedo	**Barreras** (óxido de zinc, películas barrera), **no** apósitos húmedos

- **Intertrigo**: en pliegues (sudor y roce). La DAI se sobreinfecta a menudo por **Candida**.

- **Lesiones por adhesivos (MARSI)**: **arrancamiento epidérmico** (*skin stripping*), **ampolla por tensión** (en el borde del esparadrapo puesto tenso sobre zona edematosa o articulación), **desgarro cutáneo** (*skin tear*, colgajo en piel frágil de ancianos) y dermatitis de contacto. Prevención: películas barrera, adhesivos de **silicona**, pegar **sin tensión** y **retirar a 180°, paralelo a la piel**, sujetando la piel.

6. Úlceras vasculares

- **80-90%** de las úlceras de la pierna son **venosas**.

	Venosa	**Arterial**
Localización	**Supramaleolar interna**	**Zonas distales**: dedos, talón, bordes
Aspecto	Irregular, superficial, **mucho exudado**, lecho rojo	**Bordes en sacabocados**, lecho **pálido o necrótico**, poco exudado
Dolor	**Mejora al elevar** las piernas	**Empeora en reposo y al elevar**; **alivia con las piernas colgando**
Piel	**Dermatitis ocre (hemosiderina)**, varices, edema vespertino	**Fría, pálida, sin vello**, uñas distróficas, **pulsos ausentes**
Tratamiento	**Compresión** (no si ITB < 0,6-0,8)	**Revascularización**; **compresión contraindicada**

- **Índice tobillo-brazo (ITB)**: paciente en **supino tras 10 min de reposo**; **PAS más alta del tobillo (pedia o tibial posterior) / PAS braquial más alta** con Doppler. **0,9-1,3 normal**; 0,7-0,9 arteriopatía leve; 0,5-0,7 moderada; **< 0,5 isquemia crítica**; **> 1,3 arterias calcificadas** (diabetes, insuficiencia renal) → **índice dedo-brazo**.
- **Compresión** (estadios CEAP **C5 y C6**): **ley de Laplace**: la presión es mayor con más tensión y capas y **menor radio** (máxima en el tobillo). Vendajes **inelásticos** (corta tracción: presión alta al caminar, para pacientes que deambulan) y **elásticos** (presión constante; solo con **ITB > 0,8**).
- **Úlcera arterial** (Fontaine **IV**; I asintomático, **II claudicación**, III dolor en reposo): piernas **horizontales o ligeramente declives** (nunca elevadas); ropa holgada; **nunca calor directo** (quemaduras); **no desbridar la escara seca** en un miembro isquémico (antiséptico desecante y derivar a cirugía vascular).

7. Pie diabético

- Neuropatía + isquemia + alteraciones biomecánicas. **Monofilamento de 10 g** (perpendicular, doblado **1 s**, ojos cerrados) y **diapasón de 128 Hz**.
- **Wagner**: 0 pie de riesgo sin úlcera · 1 superficial · **2 profunda sin infección del hueso** · **3 con osteomielitis o absceso** · 4 gangrena localizada · 5 gangrena extensa.
- **Texas**: profundidad (0-III) × estadio **A** limpia, **B** infectada, **C** isquémica, **D isquemia + infección** (peor pronóstico). **PEDIS** (IWGDF): **P**erfusión, **E**xtensión, **D** (profundidad, *depth*), **I**nfección, **S**ensibilidad.
- Abordaje psicosocial: evitar culpabilizar; **entrevista motivacional**.

8. Úlceras neoplásicas

- El objetivo es el **confort y la dignidad**, no cicatrizar.
- **Olor** (anaerobios) → **metronidazol tópico** y **carbón activado** (sin recortar). **Exudado** → alginatos o hidrofibras y protección de bordes. **Dolor** → **morfina en hidrogel** tópica. Limpieza **por irrigación o a toques**, sin frotar.
- **Hemorragia**: leve → **sucralfato**, alginato, **nitrato de plata**; moderada → compresión 10-15 min con gasas con **adrenalina** o **ácido tranexámico**; masiva terminal → cubrir con **toallas oscuras**, acompañar y avisar para la **sedación paliativa**. Vigilar la **claudicación familiar (Zarit)**.

9. Quemaduras

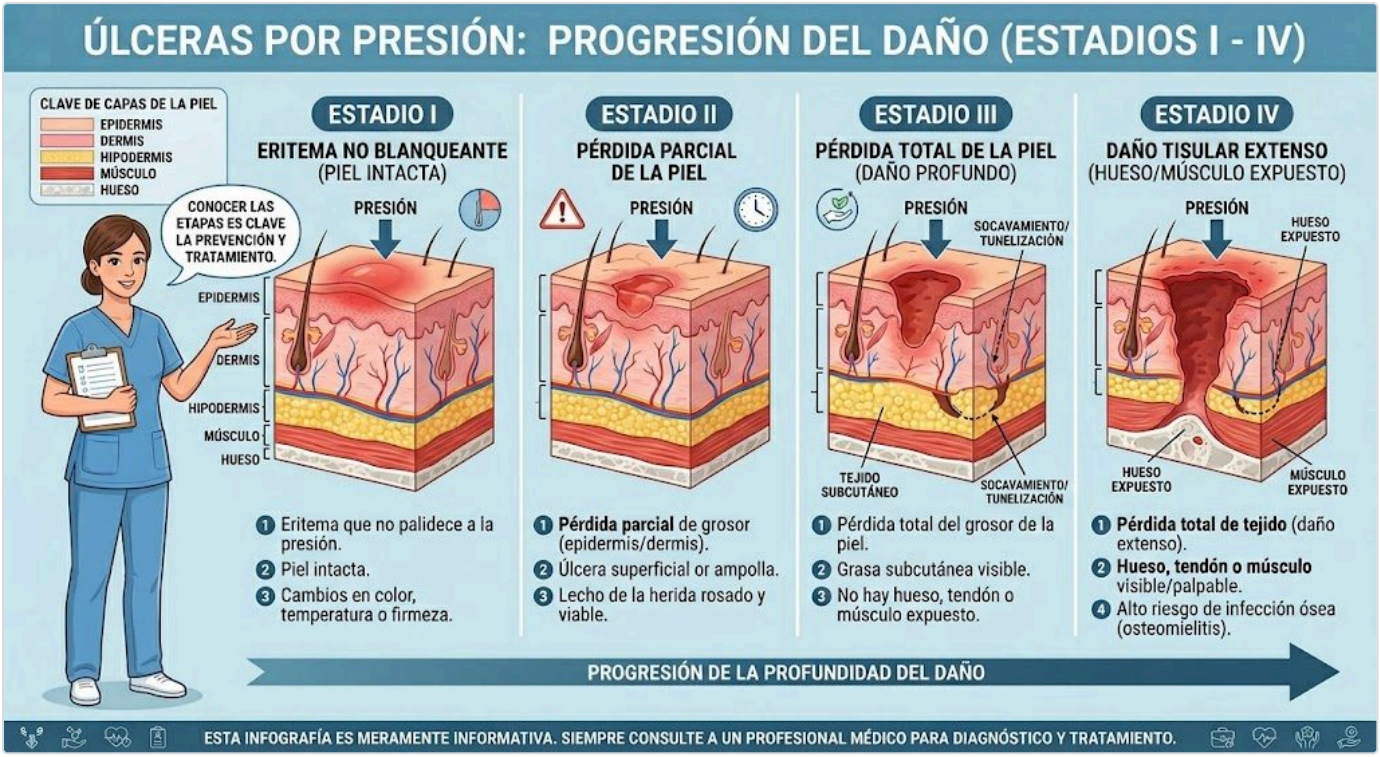
Profundidad	Afecta a	Signos
1.er grado	Epidermis	**Eritema**, dolor, **sin flictenas** (no cuenta para la SCQ)
2.º superficial	Dermis papilar	**Flictenas**, lecho rosado-rojo y húmedo, **muy doloroso**
2.º profundo	Dermis reticular	Lecho **blanquecino-moteado**, menos dolor
3.er grado	Todo el espesor	**Indolora**, piel **acartonada** blanca, marrón o negra (escara); necesita **injerto**

- La profundidad no es definitiva hasta las **48 h** (puede progresar).
- **Extensión (SCQ)**: **Wallace** en adultos y niños > 10 años: cabeza **9**, cada brazo **9**, tronco anterior **18**, posterior **18**, cada pierna **18**, periné **1**; una cara de un brazo = 4,5%. **Lund-Browder** en niños (cabeza mayor). **Palma del paciente** con los dedos ≈ **1%**.
- **Reposición** (adultos > 15-20% SCQ, niños > 10%): **Parkland clásica = 4 ml × kg × %SCQ** de Ringer lactato; el manual recoge el criterio **ABA** actual: **2 ml** en quemaduras térmicas o químicas y **4 ml en eléctricas** (rabdomiólisis). **Mitad en las 8 primeras horas desde el accidente** y mitad en las 16 siguientes. Objetivo de **diuresis 0,5-1 ml/kg/h**. Tras 24 h: coloides (albúmina) y glucosados.
- **Inhalación** (incendio en espacio cerrado, vibrisas quemadas, esputo carbonáceo) → **intubación precoz**; CO y cianuro. **Antitetánica**. **Sulfadiazina argéntica al 1%** (vigilar **leucopenia** en grandes superficies).
- **Derivar a unidad de quemados**: **> 15% en adultos o > 10% en niños**, **3.er grado > 2%**, **cara, manos, pies, genitales o grandes articulaciones**, **eléctricas y químicas**, **circunferenciales** (escarotomía) e inhalación.
- Secuelas: cicatrices hipertróficas (**presoterapia**), contracturas, alteración de la imagen corporal y **estrés postraumático**.

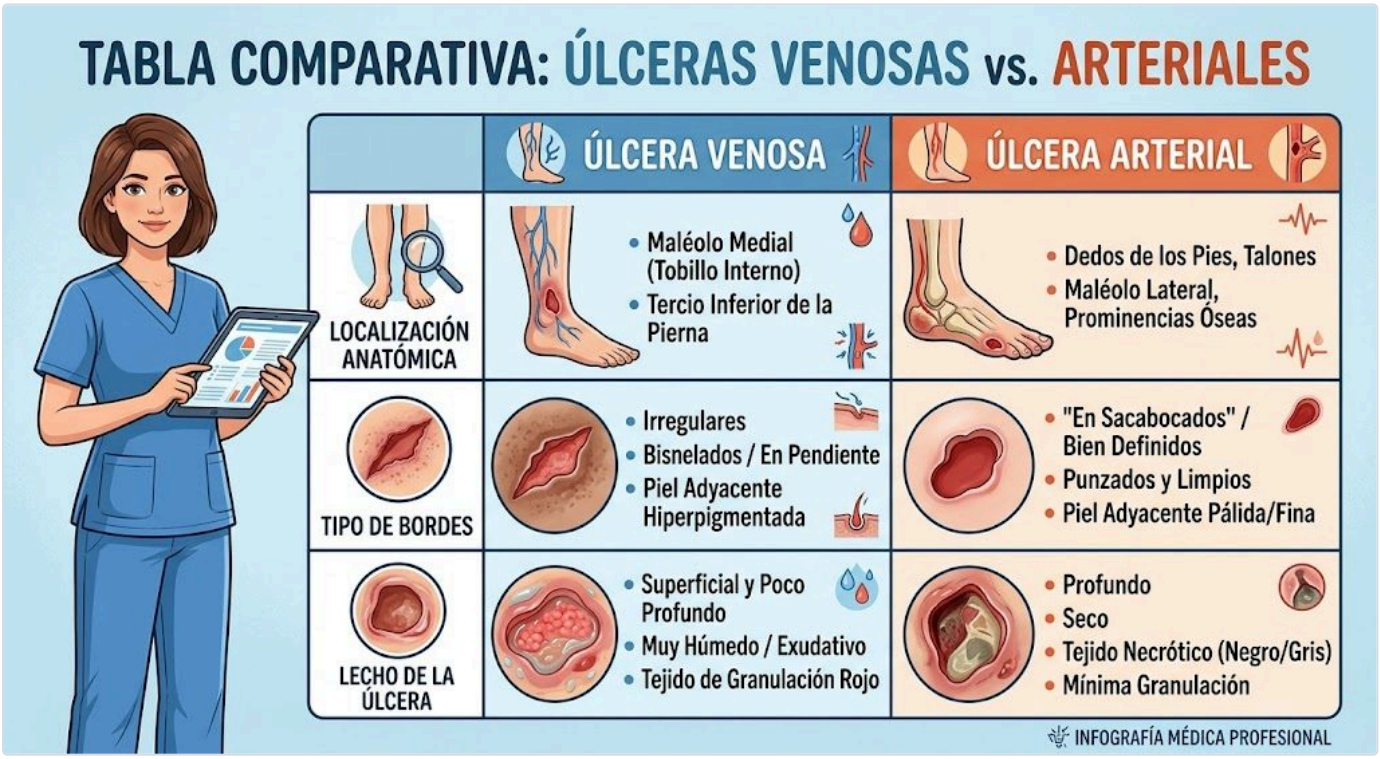
TRAMPAS DE EXAMEN

! **Nunca masajear prominencias**; pH del jabón **4,5-5,5**; AGHO.
! Lavado: **1-4 kg/cm²** = jeringa **20-35 ml** + aguja **0,9 mm**.
! **Plata + colagenasa = incompatibles**; biofilm = matriz resistente a antibióticos.
! Braden **6-23** (fricción **1-3**), alto riesgo **≤ 12**; Norton **5-20**, **> 14** sin riesgo; **EMINA al revés**.
! Flictena = **categoría II**; morado = **lesión de tejidos profundos**; mucosas **no se estadian**.
! Escara seca y estable **en el talón: no desbridar**.
! Lateral a **30°**; **nunca roscos**; SEMP **dinámica** en riesgo alto.
! Hidrocoloide **no si infección**; carbón **no se recorta**; alginato = **hemostático**.
! **Prealbúmina** (2-3 días) mejor que albúmina.
! DAI: **simétrica «en beso»**, pH **alcalino**, tratar con **barreras**. Esparadrapo: retirar a **180°**.
! Venosa: **maléolo interno**, ocre, **mejora al elevar** → **compresión**. Arterial: **sacabocados**, distal, **mejora colgando** → **no comprimir**.
! ITB **< 0,5** isquemia crítica; **> 1,3** calcificación (diabéticos); compresión elástica solo con **ITB > 0,8**.
! Laplace: máxima presión en el **tobillo** (menor radio).
! Úlcera arterial: **no elevar**, **no calor**, **no desbridar** la escara seca.
! Wagner **2 sin osteomielitis / 3 con osteomielitis**; Texas **D** = isquemia + infección.
! Tumoral: **metronidazol** (olor), **morfina en gel** (dolor), **toallas oscuras** (hemorragia masiva).
! Quemaduras: flictena = **2.º superficial**; 3.er grado **no duele**; 1.er grado **no suma**.
! Reposición: mitad en **8 h desde el accidente**; ABA **2 ml** (térmica) / **4 ml** (eléctrica).
! Derivar: **> 15%** adulto, **> 10%** niño, cara/manos/genitales, eléctrica, química, circunferencial.

Imágenes clave del tema



Úlceras por presión: estadios I-IV



Úlcera venosa frente a arterial



Escala de Wagner-Merritt del pie diabético



Quemaduras: clasificación según profundidad